

NOMS et Prénoms : Pambindoni Nemuel-Manoah Bienvenu Noah

Catégorie choisie : Histoire d'une technologie de l'informatique

Titre ou sujet choisi : Le bug qui a failli tuer des gens

DOSSIER-FILM 2^{ème} PARTIE

1. PLAN DE PRESENTATION DE VOTRE VIDEO

Introduction :

- Accroche : « Est-ce qu'une simple faute de frappe peut tuer ? ». On révèle que la fusée Ariane 5 a explosé en 1996 à cause d'un dépassement d'entier dans le code, causant 370 millions de dollars de pertes.
- Définition du point de science informatique et problématique : un bug informatique est une erreur dans un programme qui produit un comportement inattendu ou incorrect. Problématique : pourquoi des logiciels écrits par des ingénieurs experts peuvent-ils provoquer des catastrophes mondiales, et comment les développeurs tentent-ils de les éviter ?
- Annonce du plan : Nous verrons d'abord l'origine du mot « bug » et ce qu'est réellement un bug, puis nous passerons en revue les bugs les plus célèbres de l'histoire de l'informatique, et enfin nous découvrirons comment les développeurs luttent aujourd'hui contre eux.

Titre de la première partie : Partie 1 : Aux origines du bug : qu'est-ce qu'un bug ?

- Titre de la sous-partie 1.1 : 1.1 : Grace Hopper et la première « bestiole » (1947) : naissance du mot bug
- Titre de la sous-partie 1.2 : 1.2 : C'est quoi un bug ? Définition simple et analogies du quotidien (recette ratée, itinéraire GPS)

Résumé récapitulatif de la 1ère partie et transition vers la seconde partie : Dans cette première partie, nous avons vu que le mot « bug » vient d'un insecte réel et qu'un bug est une erreur logique dans un programme. Mais ces petites erreurs peuvent-elles vraiment changer le cours de l'histoire ? C'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie.

Titre de la 2^{ème} partie : Partie 2 : Les bugs qui ont changé le monde : catastrophes et scandales

- Titre de la sous-partie 2.1 : 2.1 : Les bugs aux conséquences dramatiques : Ariane 5, Boeing 737 MAX, bug de l'an 2000
- Titre de la sous-partie 2.2 : 2.2 : Les pannes numériques à grande échelle : la panne Facebook (2021), les bugs bancaires

Résumé récapitulatif de la 2ème partie et transition vers la troisième partie : Ces exemples montrent que les bugs ne sont pas anodins : ils coûtent des milliards et peuvent coûter des vies. Mais alors, peut-on vraiment les éliminer ? La troisième partie nous apporte des réponses.

etc...

Conclusion :

- Récapitulatif de ce que votre public a appris grâce à votre vidéo : Le spectateur a appris l'origine du mot bug, ce qu'est réellement un bug informatique, les grandes catastrophes qu'ils ont causées dans l'histoire (Ariane 5, Boeing 737 MAX, bug de l'an 2000, panne Facebook) et les principales techniques utilisées par les développeurs pour les détecter et les corriger (tests, revue de code, débogage).
- Proposez des pistes pour approfondir le sujet : Lire « The Art of Software Testing » de Glenford Myers ; regarder la série documentaire « Crash Course Computer Science » (YouTube) ; explorer le site « Software Horror Stories » ; s'intéresser au génie logiciel et aux méthodes agiles pour mieux comprendre comment les équipes gèrent les bugs aujourd'hui.
- Prenez congé de manière sympathique : « La prochaine fois que votre ordi plante, ne paniquez pas — même la NASA a des bugs ! Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas : un bon développeur n'est pas celui qui ne fait jamais de bugs... c'est celui qui sait les trouver. à bientôt ! »

2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Pour chaque étape du plan, indiquez dans un tableau en 2 colonnes, les images que vous allez choisir pour illustrer votre description- explication en ajoutant l'hyperlien vers chaque image.

Plan de l'expli	Images et hyperliens
------------------------	-----------------------------

cation de la vidéo	
Introduction	
Accroche	Photo de la fusée Ariane 5 explosé (1996) : https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2009/09/explosion_of_first_ariane_5_flight_june_4_1996/10083032-2-eng-GB/Explosion_of_first_Ariane_5_flight_June_4_1996_pillars.jpg
Définition et problématique	Illustration d'un code avec un bug (insecte dans du code) : https://chezsoi.org/lucas/blog/images/2017/01/img_3069.jpg
Annonce du plan	Capture d'écran d'un terminal affichant un message d'erreur
Titre 1 :	Partie 1 : Aux origines du bug : qu'est-ce qu'un bug ?
Sous-titre 1.1 :	Photo de Grace Hopper + photo du carnet de bord avec la mite (1947) : https://edu-html.ac-versailles.fr/lyc-rabelais-meudon/AngelaCelinePersonnages/Grace.jpeg https://abstractmachine.net/media/pages/posts/le-mythe-de-la-mite/4e414b0feb-1770648055/moth-relay-70-hopper.jpg
Sous-titre 1.2 :	Organigramme avec une étape manquante / image recette de cuisine : https://i.pinimg.com/236x/e8/50/67/e8506784d5afb007b18f0481e1f56d8c.jpg
Transition	Image de transition (flèche ou horloge)
Titre 2 :	Partie 2 : Les bugs qui ont changé le monde
Sous-titre 2.1 :	Photo Ariane 5 : https://www.cite-espace.com/assets/uploads/ariane-5-liftoff-1.jpg
Sous-titre 2.2 :	Capture d'écran erreur Facebook (oct. 2021) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Facebook-outage-traffic-dropoff_%28cropped%29.png
	Partie 3 : Comment lutter contre les bugs ? Tests, revue de code, débogage
Transition	Icône d'un bouclier ou d'un débogueur : https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/929/929429.png

Conclusion	Image d'un développeur souriant devant un écran avec « No bugs found » : https://chatgpt.com/s/m_69e0bc67aea88191828c8b23538f06fa
Récapitulatif	Infographie récapitulative des 3 parties sur Canva
Pistes pour approfondir	Couverture du livre « The Art of Software Testing » : https://m.media-amazon.com/images/I/51aNmvTPy+L.AC_UF894,1000_QL80.jpg
Prendre congé + Générique de fin	Générique final avec noms des étudiants sur fond sombre (création propre) + insecte humoristique en fond